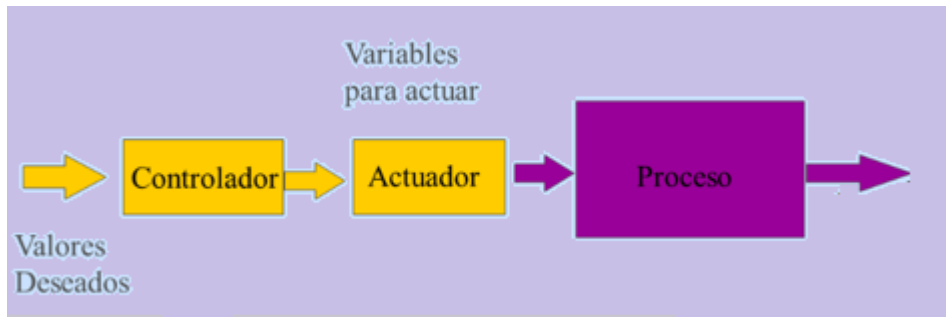


REGULACIÓN

- **LAZO ABIERTO (SIN REALIMENTACIÓN)**

Setpoint-salida

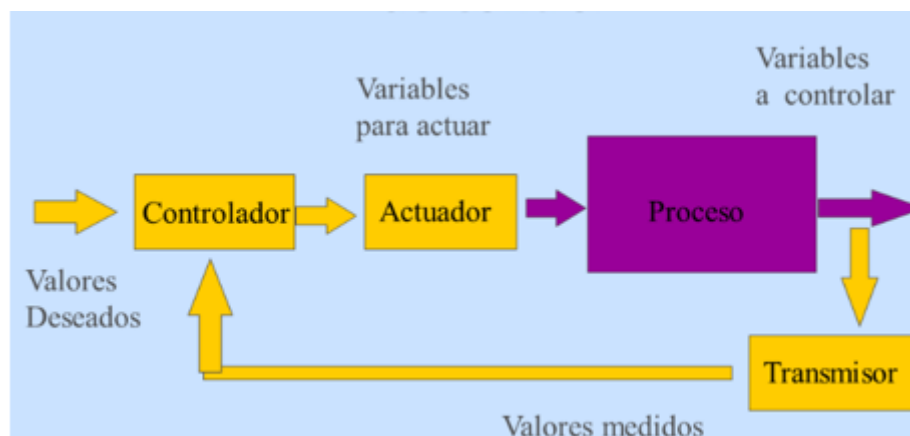
Tostadora, secador de pelo, aire acondicionado, etc



- **LAZO CERRADO (CON REALIMENTACIÓN)**

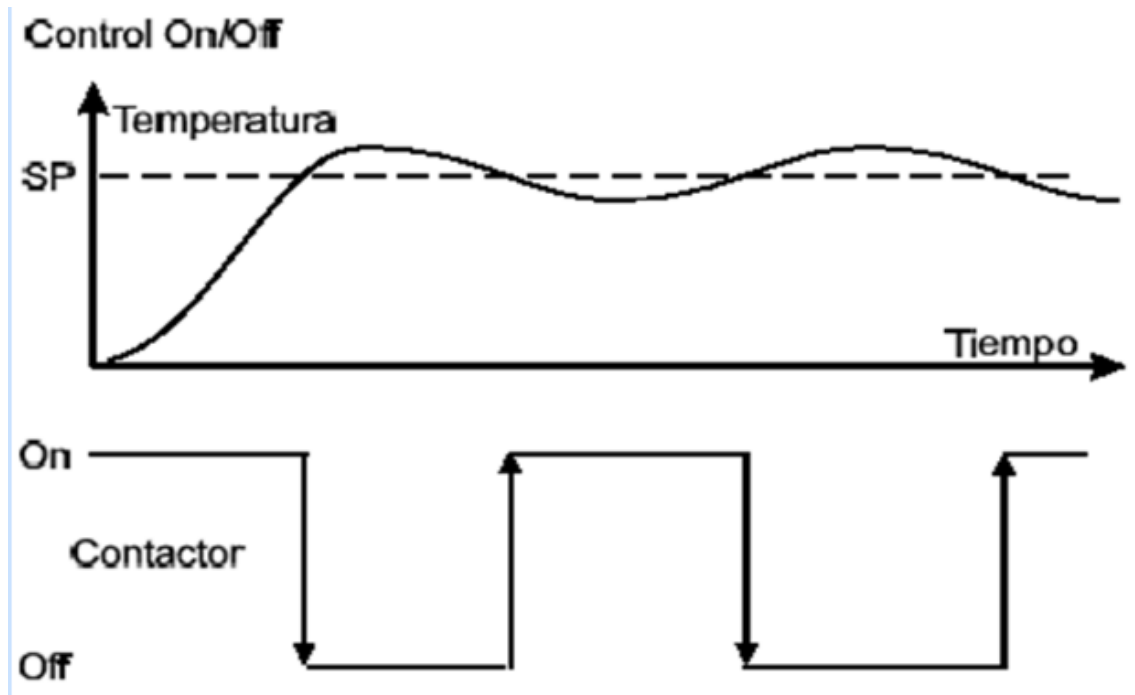
Setpoint-CONTROL(Entradas,Regulación)-Actuador (Salidas)-PROCESO-MEDIDA (sensores)-CONTROL(bis)

Climatización, Hornos, Velocidad motor, etc



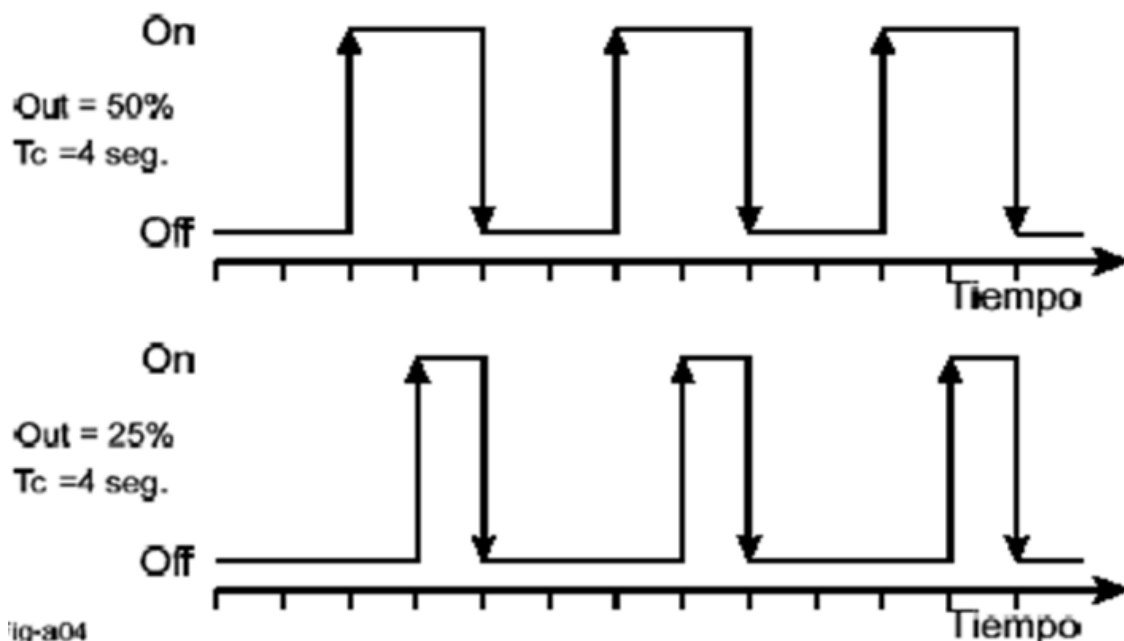
Control ON/OFF (2 posiciones)

Consiste en activar el mando de salida del control cuando la Medida está por debajo del valor deseado, SP , y luego desactivarlo cuando esté por arriba.



Control PWM

Salida Modulada PWM



La idea es modular el tiempo de activación del contactor durante un tiempo fijo t_c , llamado tiempo de ciclo, de modo que se proporcione finalmente un promedio de la potencia.

Ejemplo con un Horno:

Supongamos que nuestro horno funciona con un calefactor de 1000W, si se requiere una potencia de 500W, equivalente a 50% de la total, entonces se activa 2 segundos el relé y se desactiva otros 2, para luego empezar otro ciclo. El efecto neto será que el horno recibe 50% de la potencia, pero la temperatura no fluctúa al ritmo del tiempo de ciclo pues este es menor al tiempo de respuesta del horno.

Control por Acción de control Proporcional

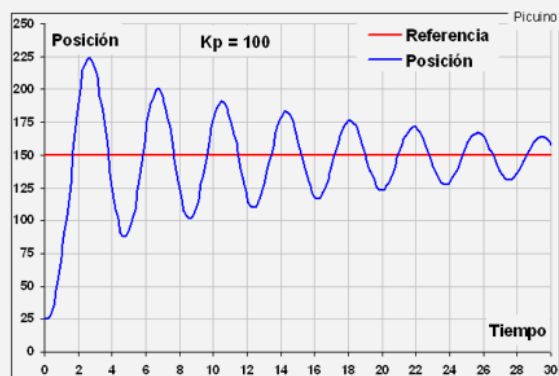
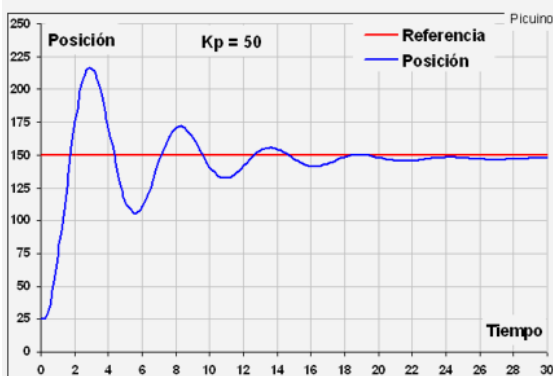
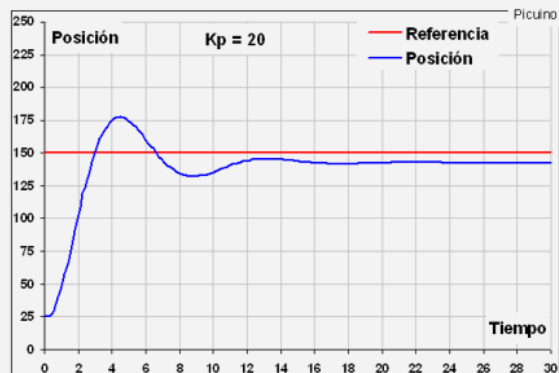
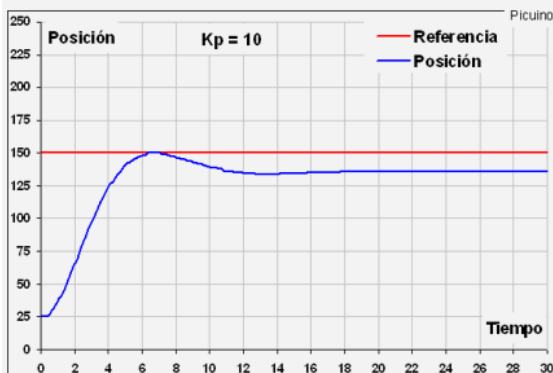
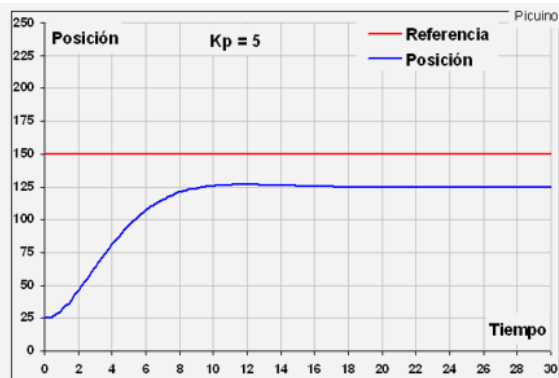
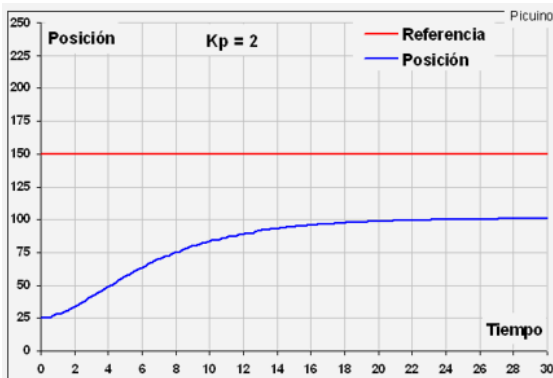
Acción de control proporcional a la señal de error $e(t)$.

Internamente la acción proporcional multiplica la señal de error por una constante K_p que determina la cantidad de acción proporcional que tendrá el controlador.

Cuando el error es grande, la acción de control es grande y tiende a minimizarse.

Aumentar la acción proporcional K_p tiene los siguientes efectos:

1. Aumenta la velocidad de respuesta del sistema.
2. Disminuye el error del sistema en régimen permanente.
3. Aumenta la inestabilidad del sistema.



- *Con una acción proporcional pequeña **Kp=2**, el sistema es lento, y el error de posición es grande. A medida que se aumenta la acción proporcional, el error disminuye y la velocidad de respuesta aumenta.*
- *Con una ganancia proporcional **Kp=20** el sistema es más rápido. El error se ha reducido hasta una décima parte.*
- *Sobrepulso en la respuesta, y el comienzo de cierta inestabilidad.*
- *Con ganancias mayores se consigue disminuir todavía más el error permanente, pero la velocidad de respuesta no aumenta porque el sistema se vuelve tan inestable que la posición tarda mucho en establecerse en su estado final.*

Control por Acción de control Integral

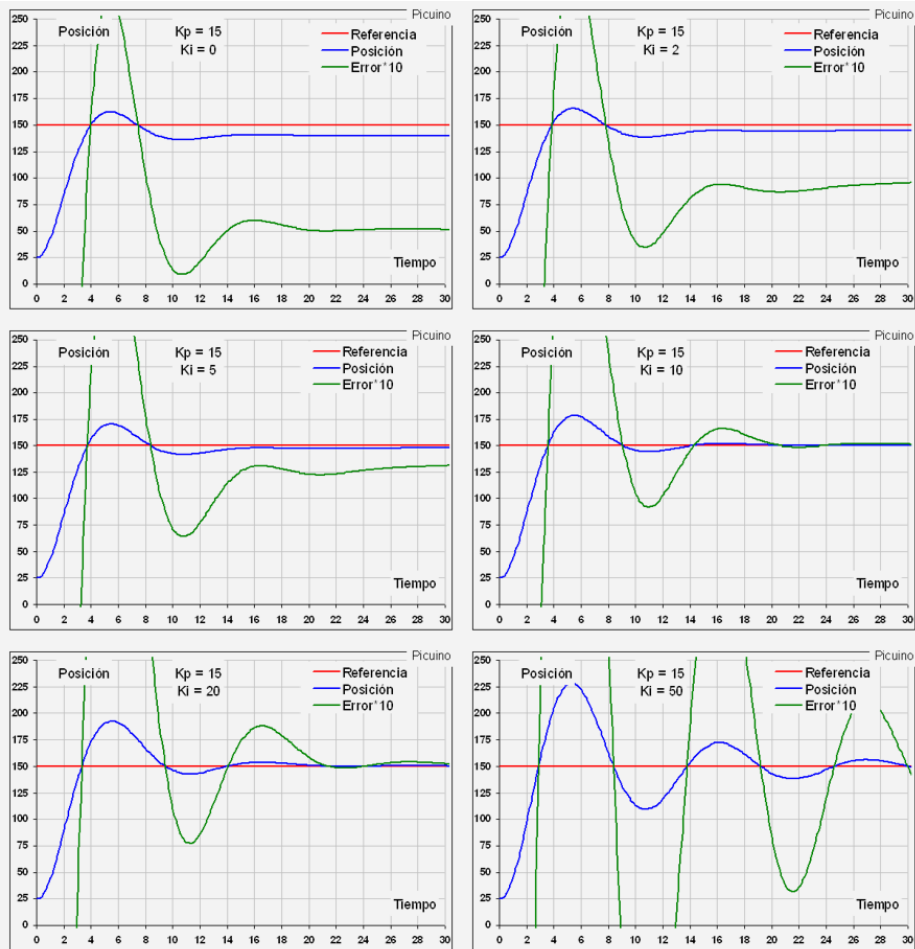
Calcula la integral de la señal de error $e(t)$ y la multiplica por la constante K_i .

La integral se puede ver como la suma o acumulación de la señal de error. A medida que pasa el tiempo pequeños errores se van sumando para hacer que la acción integral sea cada vez mayor. Con esto se consigue reducir el error del sistema en régimen permanente. La desventaja de utilizar la acción integral consiste en que esta añade una cierta inercia al sistema y, por lo tanto, le hace más inestable.

Aumentar la acción integral K_i tiene los siguientes efectos:

1. Disminuye el error del sistema en régimen permanente.
2. Aumenta la inestabilidad del sistema.
3. Aumenta un poco la velocidad del sistema.

Esta acción de control servirá para disminuir el error en régimen permanente.



En las gráficas anteriores se ha añadido una señal de error ampliada, de color verde, para apreciar mejor cómo se reduce el error a medida que aumenta la

acción integral. Otro efecto visible es el aumento de la inestabilidad del sistema a medida que aumenta K_i . Por esta razón el control integral se suele combinar con el control derivativo para evitar las oscilaciones del sistema.

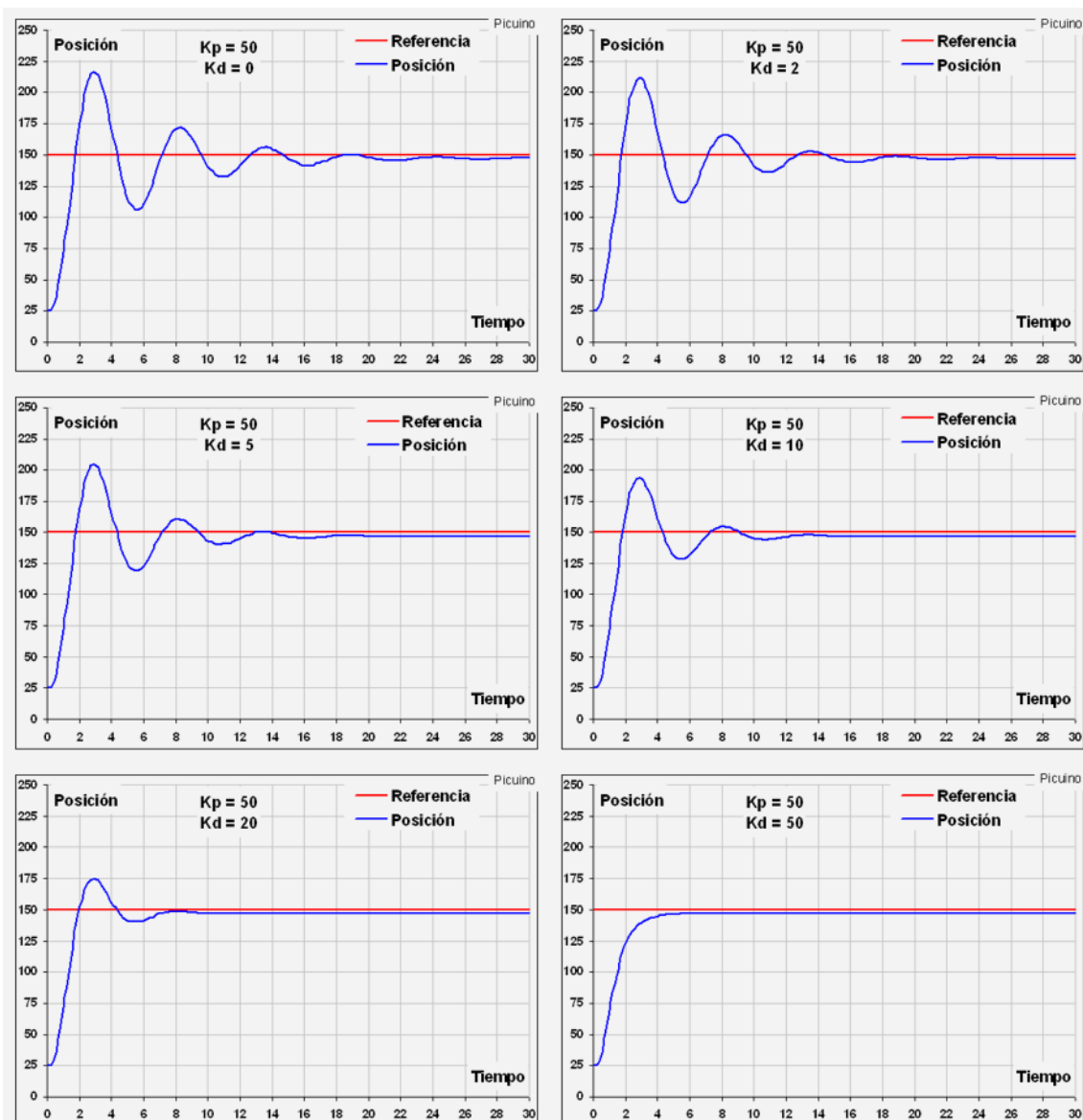
Control por Acción de control Derivativa

Es proporcional a la derivada de la señal de error $e(t)$ multiplicada por la constante K_d . La derivada del error es otra forma de llamar a la "velocidad" del error.

El problema viene al tener en cuenta las inercias. Cuando el sistema se mueve a una velocidad alta hacia el punto de referencia, el sistema se pasará de largo debido a su inercia. Esto produce un sobrepulso y oscilaciones en torno a la referencia. Para evitar este problema, el controlador debe reconocer la velocidad a la que el sistema se acerca a la referencia para poder frenarle con antelación a medida que se acerque a la referencia deseada y evitar que la sobrepase.

Aumentar la constante de control derivativa K_d tiene los siguientes efectos:

1. Aumenta la estabilidad del sistema controlado. (Regula las oscilaciones)
2. Disminuye un poco la velocidad del sistema.
3. El error en régimen permanente permanecerá igual.



Al aumentar la acción derivativa K_d , se consigue disminuir las oscilaciones hasta el punto de que desaparecen para $K_d=50$. También puede apreciarse cómo la respuesta se hace un poco más lenta al aumentar la constante derivativa. Con $K_d=0$ el sistema tarda 1,8 segundos en subir hasta el valor de referencia. Con $K_d=20$ el sistema tarda 2 segundos en subir hasta el valor de referencia. En este ejemplo la acción derivativa se ha escalado de forma que sus valores se encuentren entre 0 y 100.

Llegado a este punto, el sistema es rápido y estable, pero mantiene todavía un pequeño error en régimen permanente. Esto significa que la posición real del sistema no es exactamente la posición deseada. Para poder reducir este error se recurre a la tercera acción del controlador PID, el control Integral.